

Lem involucion disco unidad derivada

Lema 1. Sea $w \in \mathbb{D}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_w'(z) = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \bar{w}z)^2}$.

Demostración: Usando la regla del cociente, tenemos que para $z \in \mathbb{D}$,

$$\tau_w'(z) = \frac{-1 \cdot (1 - \bar{w}z) - (w - z) \cdot (-\bar{w})}{(1 - \bar{w}z)^2} = \frac{\cancel{wz} - 1 + \bar{w}w - \cancel{wz}}{(1 - \bar{w}z)^2} = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \bar{w}z)^2}. \quad \blacksquare$$